Temas Clase N° 8

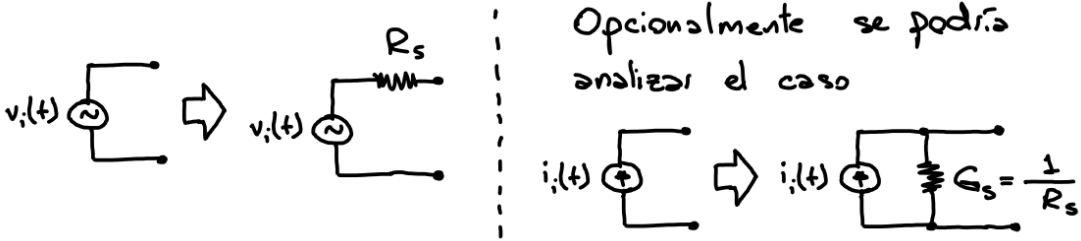
1. Ejercicios. Análisis de la estabilidad de cada esquema de polarización para BJT.
2. Fuentes no ideales en la entrada y carga en el ampl. BJT con polarizac. fija.
3. Modelo de dos puertos del ampl.
4. Transistores de Efecto de Campo. Clasificación.
5. JFET. Construcción y caracterśiticas.
6. JFET. Operación sin polarización.
7. JFET. Operación con polarización V_{GS} negativa.
8. JFET. Relación I/V.

Ejercicios Clase N° 8

1. P-3-8
2. P-3-9
3. P-3-10
4. P-3-11
5. P-3-12
6. P-3-13

Efecto de las Fuentes con Resistencia Interna y la Carga en los Amplificadores (1)

- Se considera que la fuente de excitación a la entrada puede tener una resistencia interna R_s no nula.



- Se considera que en los terminales de salida se instala una carga R_L.
  - El efecto inmediato de esta modificación será absorber cierta corriente en la nueva rama generada a través de R_L.

Efecto de las Fuentes con Resistencia Interna y la Carga en los Amplificadores (2)

Métricas de desempeño:

1. Ganancia de tensión sin carga

$$A_{v,\mathsf{NL}} = \left.\frac{v_o}{v_i}\right|_{(R_L \to \infty, R_s = 0)}$$

(hasta aquí sólo llamada A_v).

2. Ganancia de tensión con carga

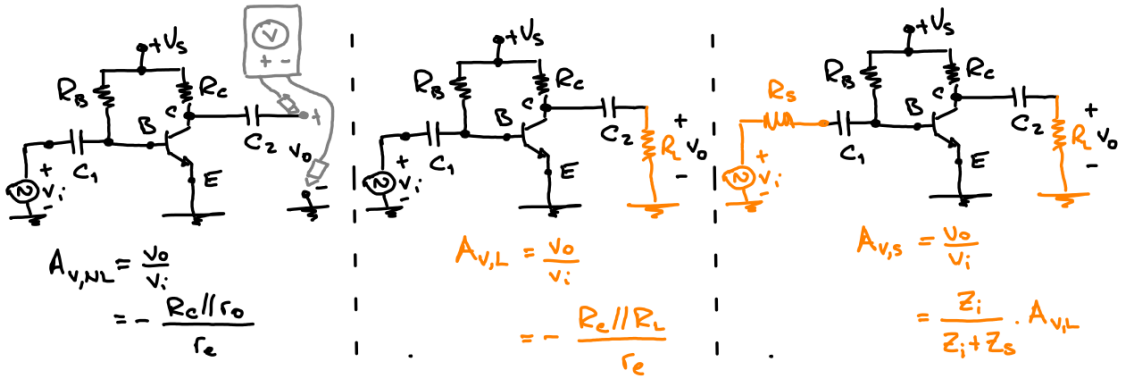
$$A_{v,\mathsf{L}} = \left.\frac{v_o}{v_i}\right|_{(R_L < \infty, R_s = 0)}$$

3. Ganancia de tensión con carga y fuente con resistencia interna

$$A_{v,s} = \left.\frac{v_o}{v_i}\right|_{(R_L < \infty, R_s > 0)}$$

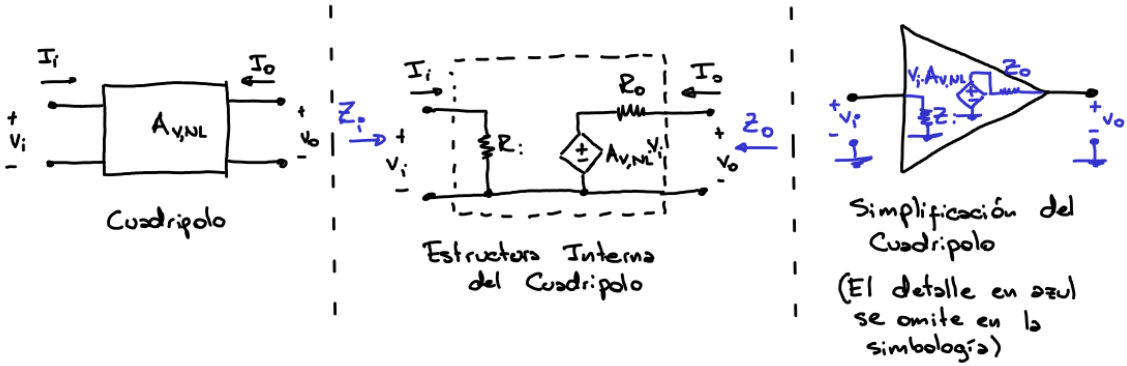
Efecto de las Fuentes con Resistencia Interna y la Carga en los Amplificadores (3)

Caso del Amplificador BJT con Polarización Fija sin R_E



(Para analizar otras configuraciones ver documento "Parámetros de Amplificadores" en el LEV).

Modelo de Cuadripolo para el Amplificador

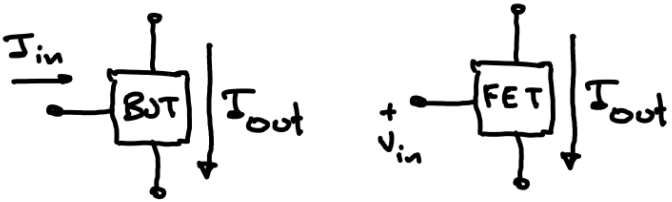


Unidad N° 4

Transistores de Efecto de Campo

Field-effect transistor (1)

- El FET se controla por tensión, a diferencia del BJT que se controla por corriente



- Se caracteriza por mostrar una alta impedancia de entrada, típicamente en el orden de 1 [MΩ].
- Son más estables frente a la temperatura.
- Terinales disponibles: 3 o 4.

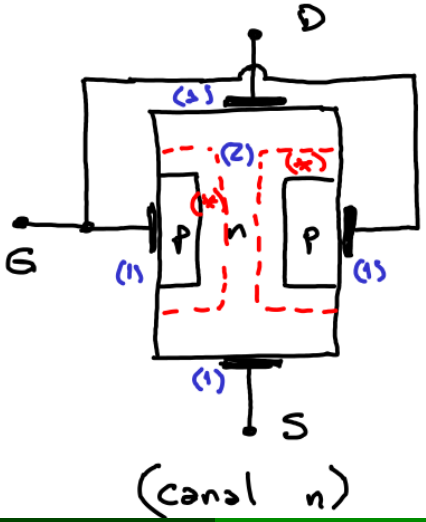
Field-effect transistor (2)

- Clasificación por tecnología
  - **JFET:** FET de unión.
  - **MESFET:** FET con semiconductor metálico.
    - Tipo enriquecimiento (enhancement)
    - Tipo empobrecimiento (depletion)
  - **MOSFET:** FET con semiconductor de óxido metálico.
    - Tipo enriquecimiento (enhancement)
    - Tipo empobrecimiento (depletion)

- Clasificación por tipo de canal
  - **Canal N**.
  - **Canal P**.

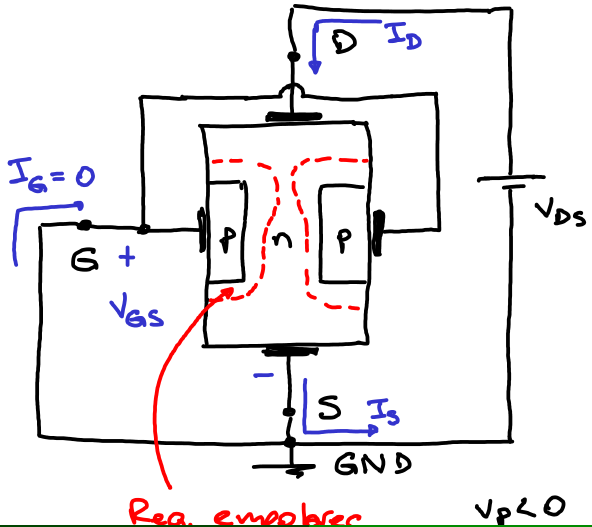
JFET (1/4)

Estructura del JFET



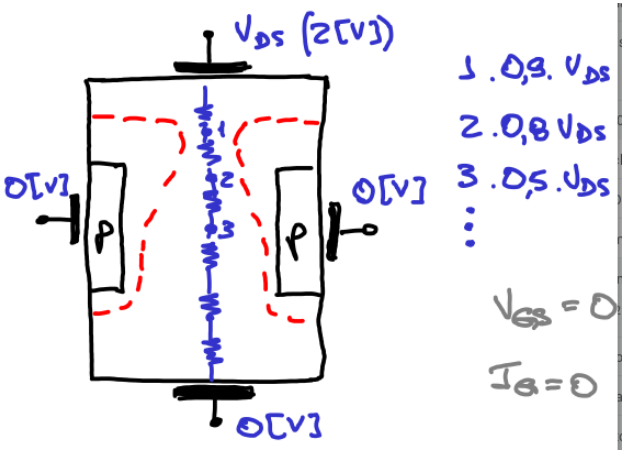
JFET (2/4)

Operación en Condición I ($V_{GS} = 0$, $V_{DS} > 0$)



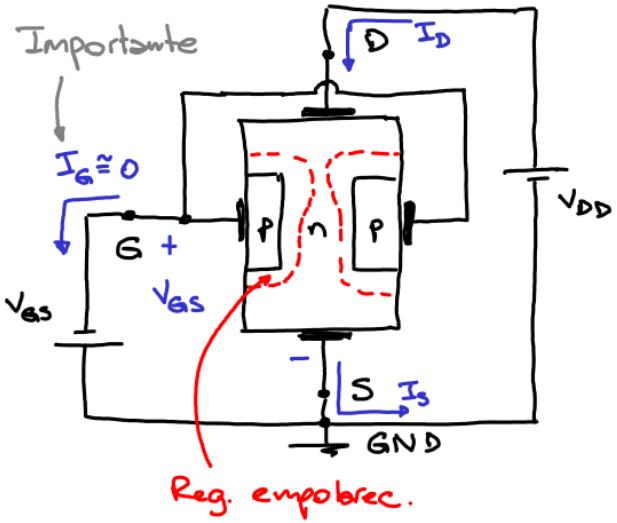
JFET (3/4)

Operación en Condición I ($V_{GS} = 0$, $V_{DS} > 0$). Comportamiento del Canal.



JFET (4/4)

Operación en Condición II ($V_{GS} < 0$, $V_{DS} > 0$).



Conclusiones de la Clase N° 8

1. La ganancia de un amplificador se maximiza cuando la fuente de entrada no tiene resistencia interna (i.e. $R_s = 0$) y no se tiene carga (i.e. $R_L \to \infty$), pero esto es un caso poco práctico.
2. Se encuentra $A_{v,\mathsf{NL}} > A_{v,\mathsf{L}} > A_{v,s}$.
3. Los transitores de efecto de campo (FET) permiten amplificación, y la variable de control es la tensión de entrada.
4. Los transistores de efecto de campo tienen alta impedancia de entrada.
5. Se analizan esto tipos de FET: JFET, MOSFET tipo empobrecimiento, MOSFET tipo enriquecimiento. Independientemente de que el canal sea tipo N o tipo P.